KAB-LEM TUNISIA · MAGASIN MATIÈRES PREMIÈRES

Rangement des bobines et sortie FIFO

Comment l'application range chaque produit à son arrivée et impose l'ordre de sortie vers la production. Les règles, leur origine, les essais réalisés et les limites connues.

1 Résumé
2 Contexte et objectifs
3 D'où viennent les règles
4 Le magasin
5 Lots, quantités et FIFO
6 Règles de rangement
7 Règles de sortie
8 Qui peut faire quoi
9 Choix effectués
10 Essais et résultats
11 Limites et risques
12 Mise en service et points à décider

Magasin Kablem

Octobre 2026 · Version 1.0

1 Résumé

Le magasin reçoit environ trois imports par semaine. Ils contiennent des bobines de fil (trois tailles), des cosses et des connecteurs.

Aujourd'hui, le magasinier choisit l'emplacement et l'ordre de sortie. L'application **Magasin Kablem** remplace ce choix par des règles fixes :

- **À l'arrivée** : chaque produit reçoit un emplacement automatiquement.
- **À la sortie** : l'application impose le FIFO et indique où prendre chaque produit.
- **Le magasinier ne choisit pas l'emplacement.** Seul l'administrateur peut le changer, toujours dans le respect des règles.

385	79	36	0
emplacements, dont 77 pour les bobines	essais réussis sur 79	simulations de 4 à 6 mois d'activité	erreur de règle sur 75 149 vérifications

CONSTAT

Dans tous les essais, les règles ont été respectées : aucune palette trop chargée, aucun mélange de tailles, aucun produit au mauvais niveau, aucune sortie hors FIFO, aucune quantité perdue.

Avant une utilisation réelle, plusieurs conditions restent à remplir (section 11).

Trois points d'attention

CAPACITÉ

Les bobines n'ont que 77 emplacements. Avec les données d'essai, 56 sont déjà occupés.

IMPORT BLOQUÉ

Si un seul produit n'a pas de place, tout l'import attend.

CONTRÔLE PHYSIQUE

L'application ne voit pas le magasin. Elle suppose que le produit est posé et pris au bon endroit.

2 Contexte et objectifs

Kab-lem Tunisia fabrique à Menzel Jemil des faisceaux de câblage automobile. Le magasin stocke les matières premières de la production.

PRODUIT	UNITÉ	NIVEAU DE RANGEMENT	PAR EMPLACEMENT
Bobine grande	1 bobine	Niveau 0 (sol)	1
Bobine moyenne	1 bobine	Niveau 0 (sol)	2
Bobine petite	1 bobine	Niveau 0 (sol)	6
Cosse	1 palette	Niveaux 1 et 2	1
Connecteur	1 palette	Niveaux 3 et 4	1

Le problème

À l'arrivée d'un import, il faut savoir où ranger chaque bobine. Le rangement ne doit pas être fait au hasard. Il ne doit pas gaspiller de place. À la sortie, le FIFO doit être respecté.

Les objectifs

1. Aucun rangement au hasard.
2. FIFO obligatoire à la sortie.
3. Ne pas perdre de place.
4. Limiter la marche jusqu'à la porte de la production.
5. Savoir qui a fait entrer et sortir quoi, quand, de quel lot.
6. Refuser toute opération contraire aux règles.

3 D'où viennent les règles

Le terrain

- **Plan des emplacements** et photos des rayonnages : blocs, niveaux, codes.
- **Outil actuel du magasin** : format des références (ex. F0411) et des lots (ex. 202613252).
- **Explications du responsable du magasin** : porte de sortie, tailles de bobines, lots, zone tampon, destinations P1, P2, P3.

Les pratiques des grands logiciels d'entrepôt

MÉTHODE CONNUE	PRINCIPE	DANS NOTRE SOLUTION
Emplacement fixe	Une référence a toujours la même place	Écartée : trop de références
Compléter l'existant	Remplir d'abord une palette commencée	Retenue (règles 1 à 3)
Premier emplacement libre	Prendre une place vide	Retenue, la plus proche de la porte (règle 5)
Classement par consommation	Les plus consommés près de la sortie	Reportée : consommations encore inconnues

> **PRINCIPE RETENU**
>
> Le FIFO est garanti **à la sortie**. C'est l'application qui désigne le produit à sortir. Le rangement sert à rendre ce produit facile à atteindre.

Chaque règle a été validée par le responsable du magasin.

4 Le magasin

BLOC	FAÇADES	PAR NIVEAU	NIVEAUX	TOTAL
A (contre le mur)	1	11	5	55
B	2	22	5	110
C	2	22	5	110
D (côté porte)	2	22	5	110
Total		**77**		**385**

Un code se lit ainsi : `D011` = bloc D, niveau 0, emplacement 11.

Les bobines ont 77 emplacements au total : au maximum 77 grandes, 154 moyennes ou 462 petites.

Porte et numérotation

La porte vers la production est dans le mur du fond, côté bloc D. **Dans chaque façade, un petit numéro est plus proche de la porte qu'un grand.**



ÉTIQUETTES

Les étiquettes doivent suivre ce plan. Une étiquette mal posée suffit pour ranger ou prendre un produit au mauvais endroit.

Zone tampon

- Places au sol devant les blocs A et B : `T01`, `T02`...
- 20 places par défaut. L'administrateur peut changer ce nombre (1 à 99).
- Elle reçoit les produits qui n'ont plus de place à leur niveau.
- Dès qu'une place se libère, elle se vide en premier, les plus anciens lots d'abord.

5 Lots, quantités et FIFO

Un import

- Un import contient plusieurs produits : type, taille, référence, lot, quantité.
- La date de réception est enregistrée automatiquement à l'ajout au stock.
- Après l'ajout, l'import ne peut plus être modifié. Il reste dans l'historique.

Quantité

Une quantité de 10 = 10 produits identiques. Exemple : 10 petites bobines = une palette de 6 + une palette de 4.

Lots

- D'un import à l'autre, le lot d'une référence augmente.
- Un même lot peut arriver en plusieurs fois (ex. 10 bobines cette semaine, 10 la suivante).
- Les lots sont comparés comme des nombres : 99 passe avant 100.

> **ORDRE DE SORTIE (FIFO)**
>
> 1. Le plus petit lot.
> 2. À lot égal, la date de réception la plus ancienne.
> 3. À lot et date égaux, les produits sont identiques : n'importe lequel.

6 Règles de rangement

Règles fixes

- Bobines au niveau 0, cosses aux niveaux 1-2, connecteurs aux niveaux 3-4.
- Une palette : 1 grande, 2 moyennes ou 6 petites bobines.
- Jamais deux tailles sur une palette.

Choix de l'emplacement : la première règle possible s'applique

1	Palette commencée, même référence et même lot	Palette homogène
2	Palette commencée, même référence	Référence regroupée
3	Palette commencée, même taille	Pas de place perdue
4	Emplacement vide près de la même référence, derrière l'ancien lot	Référence regroupée
5	Emplacement vide le plus proche de la porte	Moins de marche
6	Zone tampon	Niveau plein
7	Aucune place : l'import attend	Rien n'est posé au hasard

Les cosses et connecteurs suivent les règles 4 à 7.

À l'ajout d'un import

1. L'application affiche le plan : produit, emplacement, règle appliquée.
2. Le magasinier valide. Il ne peut pas modifier.
3. L'application revérifie tout avant d'enregistrer.

Exemple

Arrivent 3 petites bobines F0127. L'emplacement D002 contient déjà 3 petites F0127 d'un lot plus ancien.

→ Règle 2 : les 3 bobines vont en D002, qui devient pleine (6/6).

7 Règles de sortie

Dans Gestion de stock : rechercher la référence, puis « Exporter ». Le magasinier saisit la **quantité** et choisit la **destination P1, P2 ou P3** (obligatoire). Il ne choisit ni le lot ni l'emplacement.

ORDRE	CRITÈRE	RAISON
1	Plus petit lot	FIFO
2	Date de réception la plus ancienne	Lot arrivé en plusieurs fois
3	Zone tampon d'abord	Vider le tampon
4	Palette la moins remplie	Libérer une place
5	Le plus proche de la porte	Moins de marche

Les critères 3 à 5 ne s'appliquent qu'entre produits identiques. Ils ne changent jamais l'ordre FIFO.

- Avant de confirmer, l'application montre où prendre chaque produit.
- Si le stock est insuffisant, la sortie est refusée.
- Les produits sortis quittent le stock. Les places vides se libèrent.
- Chaque sortie est enregistrée : date, référence, quantité, destination, utilisateur, lot.

8 Qui peut faire quoi

ACTION	MAGASINIER	ADMINISTRATEUR
Créer un import	Oui	Oui
Valider un import	Oui	Oui
Modifier un emplacement	Non	Oui, contrôlé
Sortir des produits (FIFO imposé)	Oui	Oui
Ranger la zone tampon	Oui	Oui
Régler la taille de la zone tampon	Non	Oui
Gérer les comptes	Non	Oui

Deux personnes qui valident au même moment passent l'une après l'autre. Un import ne peut pas être ajouté deux fois.

9 Choix effectués

SUJET	CHOIX	AUTRE POSSIBILITÉ	CONSÉQUENCE
Palette commencée loin de la porte	La compléter	Ignorer si une place vide est plus proche	Moins de place utilisée, parfois plus de marche
Plusieurs références sur une palette	Autorisé si même taille	Une seule référence par palette	Gain de place, manipulation parfois plus longue
Numérotation	00 près de la porte	Garder l'ancienne	Plus simple, étiquettes à poser selon le plan
Classement par consommation	Reporté	Dès le départ	Consommations inconnues aujourd'hui
Zone tampon	Places numérotées, taille réglable	Zone sans limite	On sait où est chaque produit
Pas de place	L'import attend	Ranger une partie	Rien au hasard, mais tout l'import attend
Destination de sortie	P1, P2 ou P3, obligatoire	Texte libre	Suivi par destination

10 Essais et résultats

Essais des règles : 54 sur 54

DOMAINE	ESSAIS	EXEMPLES
Plan et distances	6	D000 le plus proche, bloc A le plus loin, codes inexistants refusés
Capacité et tailles	6	7 petites → 6 + 1 ; jamais deux tailles
Ordre des règles	8	Même lot avant même référence ; palette pleine ignorée
Zone tampon	5	Niveau plein → tampon ; tampon plein → import en attente
Plan modifié	9	Mauvais niveau, palette pleine, produit oublié : refusés
Lots	2	9 avant 10 avant 100
Quantités	10	10 petites → 6 + 4 ; 5 moyennes → 2 + 2 + 1
Sortie FIFO	8	Plus petit lot même s'il est loin ; stock insuffisant refusé
Total	**54**	54 réussis

Essais en conditions réelles : 25 sur 25

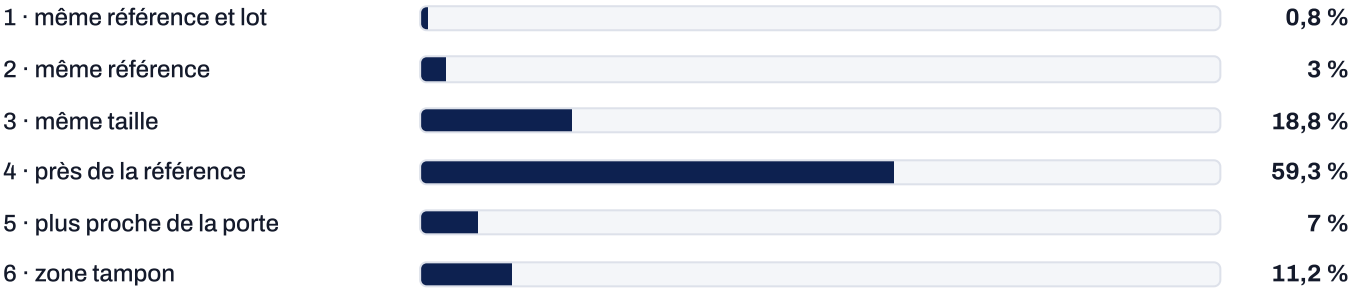
SITUATION	RÉSULTAT
Deux validations au même moment pour la dernière place	Une seule passe, l'autre est refusée
Double clic sur « Ajouter au stock »	L'import est ajouté une seule fois
Dix sorties au même moment, stock de 2	Exactement 2 acceptées
Même lot reçu en deux fois	Le premier envoi sort d'abord
Sortie sans destination ou trop grande	Refusée
Magasinier qui tente de changer un emplacement	Refusé
Administrateur : bobine au niveau 1, palette trop chargée	Refusé

Simulations de plusieurs mois

L'activité du magasin a été rejouée 36 fois : imports, rangements, sorties. Toutes les règles ont été vérifiées après chaque opération.

SCÉNARIO	SIMULATIONS	VÉRIFICATIONS	PRODUITS ENTRÉS	SORTIES	ERREURS
Activité normale (180 jours)	20	17 562	38 859	12 905	0
Magasin surchargé (180 jours)	8	38 672	9 163	2 117	0
Surchargé, tampon de 5 places (120 jours)	8	18 915	4 794	1 027	0
Total	**36**	**75 149**	**52 816**	**16 049**	**0**

Utilisation des règles (activité normale)



Ce que montrent les simulations

- 85 % des palettes de bobines sont pleines : la place est bien utilisée.
- Le niveau 0 a été plein au moins une fois dans toutes les simulations.
- Quand le magasin est plein, l'import attend. Aucun produit n'est posé hors règle.
- Dans 21 % des cas, un nouveau lot est rangé plus près de la porte qu'un ancien. Le FIFO reste respecté à la sortie.

À NOTER

Les volumes simulés sont des hypothèses. Les simulations montrent que les règles tiennent. Elles ne disent pas si le magasin réel sera plein.

Problèmes trouvés pendant les essais

PROBLÈME	ÉTAT
Plusieurs sorties au même instant pouvaient afficher une erreur	Corrigé et vérifié
Un nouveau lot pouvait être rangé devant l'ancien	Corrigé et vérifié
Un emplacement ne pouvait pas recevoir plusieurs bobines	Corrigé et vérifié
Codes d'emplacement refusés par erreur	Corrigé et vérifié

11 Limites et risques

GRAVITÉ	RISQUE	MESURE POSSIBLE
Critique	Le mot de passe administrateur par défaut est encore actif	Le changer avant toute utilisation
Critique	Pas encore installée sur un serveur sécurisé, sans sauvegarde automatique	Installation dédiée et sauvegarde quotidienne
Critique	Une sortie enregistrée par erreur ne peut pas être annulée	Annulation par l'administrateur, enregistrée
Élevé	77 emplacements pour toutes les bobines	Comparer aux volumes réels
Élevé	Aucun contrôle que le produit est au bon endroit	Inventaire régulier ; plus tard, lecture des étiquettes
Élevé	Un produit sans place bloque tout l'import	Permettre un ajout partiel
Élevé	Si deux personnes sortent la même référence en même temps, la liste affichée peut changer	Afficher la liste finale après confirmation
Moyen	La zone tampon ne se range pas toute seule après une sortie	Rangement automatique après chaque sortie
Moyen	Les distances sont estimées, pas mesurées	Mesurer le magasin
Moyen	Un lot mal saisi fausse le FIFO	Alerte si le lot est plus petit que le dernier reçu
Moyen	Les palettes à moitié vides ne sont pas regroupées	Proposition de regroupement
Moyen	Le motif d'un changement d'emplacement n'est pas demandé	Motif obligatoire, historique
Faible	Le poids des bobines n'est pas pris en compte	À ajouter si nécessaire
Faible	Les destinations P1, P2, P3 sont fixes	Liste modifiable

12 Mise en service et points à décider

Étapes possibles

ÉTAPE	CONTENU	CONDITION POUR PASSER À LA SUITE
1. Préparation	Installation sécurisée, sauvegardes, mot de passe, annulation de sortie, étiquetage	Risques critiques traités
2. Données réelles	Volumes des derniers mois, mesure du magasin, inventaire de départ	Stock de l'application = stock réel
3. Essai sur les bobines	Utilisation en parallèle de l'outil actuel, inventaire chaque semaine	Aucun écart, aucune sortie hors FIFO
4. Extension	Cosses et connecteurs, arrêt de l'outil actuel	Essai concluant

À suivre pendant l'essai

- Remplissage du niveau 0 et de la zone tampon.
- Imports en attente faute de place.
- Écarts entre stock affiché et stock réel.
- Sorties par destination et références les plus consommées.

Points à décider

SUJET	OPTIONS
Lancement de l'essai sur les bobines	Oui · Non · Plus tard
Fourniture des volumes réels et mesure du magasin	Responsable et date
Import dont un produit n'a pas de place	Tout l'import attend · Ajouter ce qui a une place
Palette commencée loin de la porte	La compléter · Préférer la proximité
Plusieurs références sur une palette	Autoriser · Interdire
Installation et sauvegardes	Serveur interne · Hébergement du groupe
Lecture des étiquettes au rangement et à la sortie	Maintenant · Après l'essai · Non